Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación y las TIC

Unidad 5. Diseño de adaptaciones curriculares y actividades de implementación y generalización de un SAAC

ÍNDICE

1. Introducción 2
1.1 Conceptualización, clasificación y elaboración de adaptaciones 2
1.1.1. Introducción 2
1.1.2. Medidas Educativas en el Marco de la LOMLOE 3
1.1.3. Implementación de un SAAC en el Marco de las Adaptaciones Curriculares 5
2. Ayudas Técnicas 6
3. Rutinas de los especialistas en AL en la implementación de un SAAC 9
3.1. Toma de decisiones 9
3.2. Método de instrucción e implementación del SAAC 10
3.2.1. Lenguaje Natural Asistido (LNA) 10
3.2.2. Metodologías específicas en la enseñanza de SAAC 11
3.3. Temporalización de la intervención 12
3.4. Sistema de refuerzos 12
3.5. Extensión a otros contextos 13
3.6. Evaluación 13
4. Proceso de evaluación y toma de decisiones sobre los SAAC 13
4.1. Matrices de toma de decisiones 13
4.2. Fases del proceso de valoración 14
4.3. Requisitos que debe cumplir un SAAC 14
REFERENCIAS 16

1. Introducción

El objetivo primordial de la comunicación aumentativa y alternativa (CAA) es instaurar y ampliar los canales de comunicación de las personas con alteración o imposibilidad del habla, favoreciendo así su autonomía, autoestima y calidad de vida (Basil-Almirall y Soro, 1995).

Desde el momento en que se detecten dificultades para el desarrollo del lenguaje oral, se debe acudir al especialista (logopedas y AL) para diseñar un plan de actuación que facilite la comunicación y prevenga posibles trastornos asociados (Figueredo, 2020).

En el contexto escolar, el diseño de **adaptaciones curriculares** y la **implementación de los SAAC** constituyen herramientas clave para garantizar la inclusión y la participación activa del alumnado. Esta unidad se centra en proporcionar criterios para el diseño, aplicación y generalización de los SAAC, en el marco de la atención a la diversidad regulada por la **Ley**

1.1 Conceptualización, clasificación y elaboración de adaptaciones

1.1.1. Introducción

El diseño de adaptaciones curriculares debe partir de la identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo de cada alumno. Según Almazán (2009), los criterios para la elaboración de una adaptación curricular individual deben responder a las características concretas del alumnado, favoreciendo su acceso al aprendizaje y su participación en la vida escolar.

La atención temprana resulta clave: intervenir desde la primera infancia evita que las dificultades en comunicación se conviertan en barreras permanentes para el desarrollo (Cantos, 2022). En este proceso, el papel del equipo educativo y de las familias es esencial para garantizar un desarrollo armónico, emocionalmente seguro y con oportunidades de logro.

En el caso de alumnos con dificultades graves en la comunicación oral, la implementación de un Sistema Aumentativo o Alternativo de Comunicación (SAAC) debe orientarse a la autonomía y socialización, evitando el riesgo de dependencia o el uso restringido del sistema a ciertos contextos o interlocutores (Cantos, 2022).

La adaptación curricular individualizada debe enmarcarse en el **Proyecto Educativo de Centro** y en las **concreciones curriculares**, que contextualizan las prescripciones normativas según la realidad de cada centro (González et al., 2022). El **Plan de Atención a la Diversidad** constituye la herramienta que recoge las medidas organizativas, metodológicas y curriculares aplicadas en el

centro, desde las más generales hasta las extraordinarias.

El referente principal de la respuesta educativa es el aula ordinaria, con el tutor como eje vertebrador del proceso. La colaboración del equipo docente y de profesionales de apoyo (PT, AL, orientadores, fisioterapeutas, técnicos especialistas, EOEP, etc.) resulta imprescindible, más aún en el marco de la **Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE)**, que consolida la equidad y la inclusión como principios rectores de la educación.

No obstante, como señala Marín (2019), la brecha entre los principios inclusivos y su aplicación real en los centros es todavía amplia, lo que exige reforzar la formación del profesorado y la adaptación del currículo a las necesidades de todo el alumnado.

La adaptación curricular individualizada debe enmarcarse en el **Proyecto Educativo de Centro** y en las **concreciones curriculares**, que contextualizan las prescripciones normativas según la realidad de cada centro (González et al., 2022). El **Plan de Atención a la Diversidad** constituye la herramienta que recoge las medidas organizativas, metodológicas y curriculares aplicadas en el centro, desde las más generales hasta las extraordinarias.

El referente principal de la respuesta educativa es el aula ordinaria, con el tutor como eje vertebrador del proceso. La colaboración del equipo docente y de profesionales de apoyo (PT, AL, orientadores, fisioterapeutas, técnicos especialistas, EOEP, etc.) resulta imprescindible, más aún en el marco de la **Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE)**, que consolida la equidad y la inclusión como principios rectores de la educación.

No obstante, como señala Marín (2019), la brecha entre los principios inclusivos y su aplicación real en los centros es todavía amplia, lo que exige reforzar la formación del profesorado y la adaptación del currículo a las necesidades de todo el alumnado. Además, las necesidades educativas especiales deben quedar recogidas en un documento específico que deberá elaborar y custodiar el tutor con el asesoramiento de profesores especialistas (profesor orientación educativa, maestro especialista en Audición y Lenguaje, maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, EOEP específico…).

1.1.2. Medidas Educativas en el Marco de la LOMLOE

La **Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE)** establece que:

"Se garantizará la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades y la no discriminación, permitiendo la máxima autonomía en el aprendizaje y el desarrollo personal de todo el alumnado" (LOMLOE, 2020, art. 71).

En este marco, las medidas educativas se clasifican en:

- **Medidas no significativas**: consisten en ajustes metodológicos, organizativos o de tiempos que no modifican los elementos esenciales del currículo (RD 157/2022 art. 16)

Ejemplos:

- Uso de apoyos visuales y estrategias de enseñanza diferenciada.
- Aprendizaje cooperativo.
- Ampliación del tiempo en pruebas para alumnado con TDAH.

- **Medidas significativas**: implican modificaciones en los objetivos, contenidos o criterios de evaluación. Están dirigidas a alumnado con **Necesidades Educativas Especiales (NEE)** y requieren una evaluación psicopedagógica (LOMLOE, 2020, art. 74). Ejemplos:
  - Eliminación de ciertos contenidos en áreas instrumentales.
  - Adaptación de criterios de evaluación al nivel competencial del alumno.
  - Uso de materiales específicos y adaptados.

La decisión sobre qué medida aplicar debe tomarse de forma colegiada por el **equipo docente**, con la participación del departamento de orientación y la familia (RD 157/2022, arts. 16–17, y normativa autonómica (Primaria)).

Dentro de este marco normativo, los **elementos no prescriptivos del currículo (metodología)** constituyen el campo principal en el que los maestros especialistas en **Audición y Lenguaje (AL)** pueden asesorar y actuar. Estas medidas metodológicas, aunque no alteran los elementos esenciales del currículo, son clave para la inclusión del alumnado con dificultades de comunicación:

- **Globalización**: trabajar los contenidos de forma integrada para abrir múltiples vías de acceso al aprendizaje.
- **Individualización de la enseñanza**: respetar los ritmos del alumno, facilitar materiales adaptados y promover la interacción con sus compañeros.
- **Aprendizaje cooperativo**: vincular objetivos al trabajo grupal para favorecer la integración y el apoyo entre iguales.
- **Técnicas de focalización de la atención**: uso de esquemas, ilustraciones u otros apoyos visuales.
- **Estructuración de tareas**: dividir actividades en pasos pequeños y claros.
- **Andamiaje**: proporcionar apoyos graduales que se retiren progresivamente.
- **Generalización de aprendizajes**: transferir lo aprendido a distintos contextos (familia, recreo, comedor, aula ordinaria).
- **Lenguaje claro y conciso**: adaptado al nivel de comprensión, con apoyos visuales y SAAC cuando sea necesario.
- **Evaluación adaptada**: uso de estrategias e instrumentos diversificados, tiempos ampliados, recursos técnicos (ordenador, licornio o SAAC) y definición de responsabilidades entre docentes.

En definitiva, las medidas no significativas recogidas en la LOMLOE se concretan en la práctica en adaptaciones metodológicas como las descritas. Su correcta implementación permite que el

alumnado con dificultades de comunicación tenga una participación plena y equitativa en el proceso educativo.

1.1.3. Implementación de un SAAC en el Marco de las Adaptaciones Curriculares

Los SAAC deben integrarse en el currículo a través de tres niveles de adaptación (Vega y Gràcia, 2016):

a) Adaptaciones en elementos no prescriptivos (metodología)

- **Globalización** de contenidos para diversificar accesos al aprendizaje.
- **Individualización**, respetando ritmos y modos comunicativos.
- **Aprendizaje cooperativo** y tareas estructuradas.
- Lenguaje claro con apoyos visuales y sistemas aumentativos.
- Evaluación adaptada: más tiempo, uso de tecnología de apoyo (ordenador, licornio, SAAC).

b) Adaptaciones en elementos prescriptivos (objetivos, competencias y contenidos)

- **Reformulación de objetivos** vinculados a la comunicación oral y escrita.
- Inclusión de objetivos sobre comunicación funcional, habilidades sociales y uso del SAAC.
- Priorización de aprendizajes básicos, autonomía y motricidad.
- Temporalización flexible para ajustar el ritmo de logro de objetivos.

c) Adaptaciones en elementos de acceso al currículo

- **Recursos personales**: maestros de AL y PT, intérpretes de lengua de signos, orientadores, técnicos especialistas.
- **Recursos metodológicos**: eliminación de barreras comunicativas, colaboración entre tutor y especialistas, agrupamientos flexibles.
- **Recursos materiales**: tableros de comunicación, pictogramas, software de apoyo, ayudas técnicas y adaptaciones físicas del aula.
- En relación con los SAAC, es fundamental recordar que su uso debe ser **transversal a todas las áreas del currículo** y no restringirse únicamente a las sesiones específicas de Audición y Lenguaje. El alumnado debe disponer de su sistema de comunicación en todas las actividades escolares, desde las instrumentales hasta las de carácter más lúdico o relacional, de modo que pueda acceder al aprendizaje y a la interacción social en igualdad de condiciones que sus compañeros.
- Asimismo, las adaptaciones curriculares deben garantizar la **continuidad en las diferentes etapas educativas**, evitando rupturas en la atención al pasar de Infantil a Primaria o de

Primaria a Secundaria. Esto implica recoger de forma explícita el uso del SAAC en los **documentos oficiales de planificación individualizada** (Adaptación Curricular Individualizada, Plan de Apoyo Personalizado), asegurando la coherencia entre profesionales y contextos.

- Por último, la adaptación curricular en torno a los SAAC no se limita a la provisión de materiales o apoyos técnicos, sino que requiere también una **formación y sensibilización del profesorado**. Solo así se puede garantizar que los docentes de las distintas áreas incorporen el sistema en su práctica diaria, fomentando una verdadera cultura de comunicación aumentativa y alternativa en el centro educativo.

2. Ayudas Técnicas

Las **ayudas técnicas** son recursos fundamentales para favorecer la comunicación, el acceso al currículo y la autonomía del alumnado con necesidades específicas de apoyo en el área del lenguaje y la comunicación. Estas herramientas, tanto tradicionales como digitales, permiten superar barreras y potenciar la competencia lingüística, cognitiva y social.

Se pueden clasificar en las siguientes categorías:

a) Programas de estimulación y actividades interactivas

Son altamente motivadoras y permiten un trabajo sistemático e individualizado. Mejoran la competencia lingüística mediante programas de voz, vocabulario y comprensión auditiva. Entre ellas se incluyen:

- **LAO (Logopedia Asistida por Ordenador):** estimulación del lenguaje oral a través de ejercicios de percepción visual, memoria, discriminación auditiva y segmentación fonológica.
- **JClic de Francesc Busquets** (sucesor de Clic 3.0; actividades web mediante HTML5)]**:** actividades interactivas (asociaciones, rompecabezas, sopas de letras, crucigramas) con imágenes, sonidos y vídeos.
- **JCLIC:** evolución digital de CLIC con actividades interactivas adaptables a distintos niveles educativos.

b) Apps para el desarrollo de las áreas del lenguaje

Discriminación auditiva

- **Pictosonidos**: Identificación de sonidos y onomatopeyas.
- **Mínimo**: Discriminación fonético-fonológica con pares mínimos.
- **Hablando con Nok**: Discriminación auditiva y vocabulario con un personaje lúdico (2-5 años).

- **Sound Touch Lite**: Flashcards con sonidos reales (animales, transporte, instrumentos).
- **Touch the Sound**: Juego para discriminar sonidos entre imágenes.

Léxico y semántica

- **My First App**: Asociación, categorización y vocabulario.
- **Léxico Cognición**: Categorías semánticas y comprensión gramatical (3-10 años).
- **Sinónimos y Antónimos**: Juego gamificado (8-12 años).
- **eTABU**: Juego grupal para ampliar vocabulario (10+ años).

Morfosintaxis y estructuración del lenguaje

- **Araword**: Texto convertido en pictogramas.
- **Soy Visual**: Oraciones y generalización a contextos reales.
- **ISECUENCES**: Ordenar secuencias para trabajar emociones y situaciones cotidianas (4+ años).

Lenguaje receptivo

- **Maxilotos Nathan**: Refuerzo de vocabulario receptivo.
- **Preguntas y Respuestas**: Comprensión mediante preguntas (quién, cómo, dónde…).
- **iSECUENCIAS:** app para trabajar secuencias lógicas, rutinas y comprensión verbal.

Expresión oral y pragmática

- **Conversation Therapy / Lite**: Discurso espontáneo y resolución de problemas (9+ años).
- **Story Cubes**: Inventar historias con imágenes.
- **Quién es Quién**: Juego clásico para lógica y lenguaje expresivo (4+ años).
- **My Playhome Store**: Juego simbólico para expresión oral (10+ años).

c) Desarrollo de la lectoescritura

Recursos digitales de distintas épocas, incluidos programas históricos:

Conciencia fonológica y entrenamiento fonológico

- **GraphoGame:** App de entrenamiento fonológico para la adquisición de la lectoescritura.
- **Palabras Domino:** Juego de unir sílabas y formar palabras, fomenta conciencia fonológica y vocabulario.
- **Silabando:** App para aprender a leer jugando con sílabas, útil en primeras etapas de lectoescritura.

Asociación semántica y lectura con apoyos visuales

- **AraWord:** para la escritura simultánea de texto y pictogramas.

- **SIGNE-2 (recurso histórico):** Combina texto escrito con representaciones icónicas para facilitar la asociación semántica.
- **Dyseggxia/Lexo:** Aplicación con juegos diseñados para alumnado con dislexia.
- **LECTORIAL y Visual Reading:** Plataformas recientes que apoyan la lectura guiada con pictogramas, voces digitales y refuerzos visuales.

Comprensión lectora

- **SIMICOLE 2002 (recurso histórico):** Sistema multimedia para la instrucción en comprensión lectora, diseñado específicamente para personas adultas sordas.
- **JClic:** Herramienta educativa de software libre que permite crear actividades interactivas de comprensión lectora adaptadas a las necesidades del alumnado, incluidas las personas sordas.
- **Comprensión lectora (app Android):** Textos variados (cuentos, biografías) con crucigramas y frases para reforzar comprensión.
- **OXBOOKS:** Lectura rápida de cuentos clásicos en 15 minutos con preguntas y sopas de letras.

Lectura gamificada y progresiva

- **Ta-Tum:** Lectura gamificada con más de 550 libros; resuelven casos con detectives y reciben seguimiento personalizado (acceso mediante licencia o suscripción; no es una plataforma íntegramente gratuita).
- **Reader Pro:** Ejercicios para agilizar lectura, atención y memoria; genera estadísticas y planes de trabajo. (Android, gratis)
- **Yo Leo:** Inicio en lectura con cuentos e ilustraciones; incluye comprensión lectora y cambio a inglés. (Android, gratis, offline)
- **Enséñame a leer con Lucía:** Actividades de secuencias, dibujos y preguntas; adaptable en idioma y tipografía. (iOS, de pago)
- **Leo con Grin:** Juegos progresivos para lectura comprensiva y fluidez, con recompensas motivadoras. (Android/iOS, de pago con demo)
- **Aprender a Leer con Nok:** Actividades interactivas con cuentos y juegos para iniciar en la lectoescritura. (Android/iOS, gratis con compras integradas)
- **Galexia:** Entrenamiento para dislexia con actividades de lectura, memoria y velocidad lectora, basado en evidencia científica. (Android/iOS, gratis)

d) Aprendizaje de la lengua de signos

- **Signos** y **DILSE:** diccionarios digitales de lengua de signos española.
- Recursos en línea y aplicaciones móviles actuales que permiten aprender vocabulario en LSE a través de **vídeos interactivos.**

- **INTELEX:** diccionario visual apoyado en imágenes relativas a la lengua de signos.
- **PHONOS o DI:** programas de iniciación a la lectura labial.

e) Sistemas de apoyo a la comunicación

- **Bimodal 2000:** recurso para la introducción de la comunicación bimodal.
- **Comunicadores digitales y apps**:
- **LetMeTalk:** Gran biblioteca de pictogramas de ARASAAC con voz sintetizada.
- **SymboTalk:** Creación de tablas de comunicación temáticas personalizadas.
- **JoComunico:** Soporte en catalán y castellano con pictogramas y voz sintetizada.
- **Eneso Verbo:** Creación de actividades y mostradores de comunicación multilingüe.
- **Asterics Grid:** Mostradores de comunicación altamente personalizables.
- **Proloquo2Go:** Amplio vocabulario y voz natural, adaptable a distintos niveles de usuario.
- **Grid 3:** Comunicación flexible con pictogramas, texto y control del entorno digital.
- **VRBo:** Permite combinar pictogramas y voz sintetizada para crear frases completas.
- **CoughDrop:** Comunicador basado en la nube, permite acceso remoto y personalización de vocabulario.
- **TalkTablet:** Incluye pictogramas, texto y voz; fácil de personalizar para distintos usuarios.
- **TouchChat HD:** Comunicador completo con frases rápidas, vocabulario organizado y soporte para múltiples usuarios.

f) Ayudas técnicas para la vida cotidiana en el entorno escolar

- Avisadores luminosos y vibrotáctiles para señales auditivas (sirenas, timbres).
- Sistemas de comunicación a distancia: videollamadas, mensajería multimedia, videoconferencia educativa.
- Sistemas de subtitulado automático y accesibilidad audiovisual (televisión, vídeos y plataformas digitales con subtítulos o lengua de signos).
- Adaptaciones en dispositivos móviles y ordenadores: accesibilidad táctil, sintetizadores de voz, lectores de pantalla.

3. Rutinas de los especialistas en AL en la implementación de un SAAC

3.1. Toma de decisiones

Tras el análisis de las características y necesidades del alumno, en colaboración con el orientador y el equipo docente, es esencial decidir qué tipo de SAAC implementar (manual/manipulativo o asistido mediante tableros, tablets o comunicadores dinámicos). Esta decisión debe basarse no solo en la edad y nivel de desarrollo, sino también en las competencias cognitivas, sensoriales y motoras del alumno, así como en los apoyos del entorno. La evidencia actual subraya que no existe un perfil "ideal" para beneficiarse de un SAAC: cualquier persona con dificultades comunicativas puede hacerlo, sin importar edad o nivel cognitivo (Romski y Sevcik, 2005; AETAPI, 2022)

Es imprescindible anticipar ventajas y limitaciones del sistema elegido, considerando:

- La implicación del tutor y la familia.
- El tiempo necesario para la elaboración y adaptación del material.
- La coherencia entre los distintos entornos (escolar, terapéutico, familiar).
- El grado de autonomía que el SAAC puede proporcionar al alumno.

3.2. Método de instrucción e implementación del SAAC

La finalidad de un SAAC no es únicamente favorecer el acceso al currículo, sino **dotar de poder comunicativo al alumno**. La investigación señala que el éxito depende de una planificación minuciosa: selección del vocabulario, progresión, contextos de uso y roles de los interlocutores (Beukelman y Mirenda, 2013).

La intervención debe:

- Partir de los conocimientos previos, intereses y motivaciones del alumno.
- Desarrollarse en **contextos naturales y significativos** (aula, patio, actividades grupales) para garantizar la generalización.
- Integrarse en el documento de adaptación curricular individualizada.

3.2.1. Lenguaje Natural Asistido (LNA)

Actualmente, la metodología con mayor respaldo empírico es el **Lenguaje Natural Asistido** (Cafiero, 1998; Binger y Light, 2007). Consiste en que los interlocutores (familia, docentes, compañeros) **modelen el uso del SAAC mientras hablan**, resolviendo la asimetría entre el input verbal recibido y el output mediante SAAC.

Características principales:

1. Uso en **entornos naturales y funcionales**.
2. Modelado constante por parte del adulto.
3. Inclusión de oportunidades de comunicación (espera estructurada, rutinas, actividades motivantes).

A diferencia de otras metodologías recientes que se han agrupado bajo la etiqueta de *Lenguaje Natural Asistido* sin respetar plenamente los principios del desarrollo comunicativo, el LNA genuino se centra en ofrecer **modelos de uso real y funcional del lenguaje** a través del SAAC. Su objetivo no es quedarse de manera exclusiva en la petición o en la producción mecánica de estructuras, sino avanzar progresivamente hacia un repertorio más amplio de funciones comunicativas: expresar preferencias, comentar, saludar, compartir emociones o participar en interacciones sociales. El LNA, por tanto, se fundamenta en **mostrar al alumno cómo su sistema puede servirle para comunicarse en situaciones cotidianas y con diferentes propósitos**, favoreciendo que poco a poco adquiera nuevas funciones comunicativas más complejas (Beukelman y Light, 2020; AETAPI, 2022).

3.2.2. Metodologías específicas en la enseñanza de SAAC

- **Modelado directo e indirecto**: el adulto usa el SAAC frente al alumno (directo) o verbaliza señalando el uso sin requerir respuesta inmediata (indirecto). Esta técnica promueve la comprensión y el aprendizaje sin presión (Drager et al., 2006).
- **Moldeamiento (shaping)**: reforzar aproximaciones sucesivas a la conducta comunicativa deseada. Por ejemplo, aceptar inicialmente gestos o miradas y progresivamente guiar hacia el uso del pictograma o signo.
- **Refuerzo**: imprescindible para aumentar la probabilidad de repetición de una conducta comunicativa.
    - **Refuerzo positivo**: consiste en premiar la realización de una conducta mediante la presentación de un estímulo agradable.
    - **Refuerzo negativo**: implica retirar un estímulo aversivo para favorecer la conducta deseada.
    - Dentro del refuerzo positivo encontramos:
        - **Refuerzo social**: aprobación, elogios o reconocimiento de otras personas.
        - **Refuerzo tangible**: acceso a recompensas materiales o actividades de interés.

          La evidencia destaca la importancia de que el refuerzo sea **natural, inmediato y significativo** (Cafiero, 1998).
- **Aprendizaje sin error**: técnica que busca evitar que el alumno acumule respuestas equivocadas, ya que estas dificultan el aprendizaje posterior. Se basa en proporcionar las ayudas necesarias para garantizar que la conducta se emita de forma correcta desde el inicio.
- **Diálogo modelado**: también denominado *autoinstrucción*, se refiere a la verbalización que el adulto realiza de sus propios procesos de pensamiento mientras utiliza el SAAC, favoreciendo que el alumno observe cómo se emplea el sistema para organizar, anticipar y

comunicar.

- **Encadenamiento hacia atrás**: estrategia de retirada progresiva de ayudas (verbales, visuales o físicas) comenzando por el último paso de la conducta y avanzando hacia los primeros. Es la base de programas como la Habla Signada para favorecer la comunicación espontánea.
- **Espera estructurada**: consiste en ofrecer ayuda mínima (mirada, proximidad física, actitud de escucha) para que el alumno inicie la comunicación en contextos donde existe motivación real.
- **Extinción**: procedimiento que elimina el reforzamiento de conductas inadecuadas. Debe aplicarse siempre acompañado del **refuerzo sistemático de conductas alternativas adaptadas**, asegurando que el alumno cuente con vías comunicativas funcionales.
- **Modelado observacional**: aprendizaje en el que la conducta de un adulto o compañero sirve como ejemplo para que el alumno la imite, incorporando nuevas habilidades comunicativas, sociales o motoras.
- **Moldeamiento motor**: técnica específica que utiliza guías físicas o ayudas graduadas para "construir" progresivamente los movimientos requeridos en una acción o signo, hasta que el alumno pueda ejecutarlos de manera autónoma.
- **Enseñanza estructurada y naturalista**:
    - **Estructurada**: programas como **PECS** en sus fases iniciales (Frost y Bondy, 2002) resultan efectivos para instaurar la intención comunicativa y habilidades de atención conjunta.
    - **Naturalista**: metodologías como el *milieu teaching* o el LNA sitúan la enseñanza en actividades significativas, facilitando la generalización y el uso espontáneo.

En la práctica, se recomienda un **enfoque combinado**, utilizando estrategias estructuradas en las primeras fases para instaurar la comunicación básica y evolucionando hacia modelos naturalistas que promuevan el desarrollo de funciones comunicativas más sociales (comentarios, preguntas, expresión de emociones).

3.3. Temporalización de la intervención

Debe organizarse por fases, con tiempos de enseñanza, moldeamiento y evaluación en contextos individuales y grupales. La evidencia señala que la temporalización flexible, ajustada al progreso, es más eficaz que cronogramas rígidos (Light et al., 2019).

3.4. Sistema de refuerzos

Es necesario diseñar un **plan de reforzamiento** que facilite la consolidación del uso del SAAC y su generalización. La clave es que los refuerzos estén vinculados a los intereses del alumno y se

integren en la interacción cotidiana.

3.5. Extensión a otros contextos

El uso funcional del SAAC debe **generalizarse al aula ordinaria, la familia y la comunidad**. Para ello, es imprescindible la formación continua de los agentes implicados y reuniones de coordinación.

3.6. Evaluación

Se recomienda emplear indicadores cuantificables (número de palabras, variedad de funciones comunicativas, porcentaje de intentos exitosos). La evaluación debe ser continua y servir para **ajustar la complejidad del vocabulario y los objetivos**. Pueden recogerse vídeos con el fin de comparar en el tiempo.

4. Proceso de evaluación y toma de decisiones sobre los SAAC

La elección de un sistema aumentativo o alternativo de comunicación no puede basarse únicamente en criterios intuitivos o en la disponibilidad de recursos, sino que requiere de un **proceso sistemático de valoración** en el que se analicen las capacidades de la persona, las características del entorno y la funcionalidad del sistema. El objetivo es garantizar el mejor ajuste posible entre el SAAC, la persona usuaria y las situaciones comunicativas en las que va a desenvolverse (AETAPI, 2022; Beukelman y Mirenda, 2013).

4.1. Matrices de toma de decisiones

Para agilizar la labor de recogida de datos y análisis, se recomienda el uso de **matrices de toma de decisiones**. Estas herramientas permiten organizar la información en estructuras tipo árbol que plantean preguntas clave y respuestas mutuamente excluyentes, orientando de manera objetiva hacia la opción más adecuada (Figueredo, 2020).

Cada matriz debe adaptarse al contexto y a las necesidades del alumno, pudiendo incluir dimensiones como:

- Capacidades motoras y sensoriales.
- Nivel cognitivo y de desarrollo comunicativo.
- Preferencias del usuario.
- Recursos disponibles en la escuela y en el hogar.
- Implicación de la familia y del profesorado.

El uso de matrices no solo favorece una **intervención más ajustada**, sino que también facilita el

seguimiento, al permitir reevaluar periódicamente las decisiones tomadas y comprobar si siguen siendo adecuadas o requieren cambios.

4.2. Fases del proceso de valoración

El proceso de valoración de un SAAC debe contemplar varias etapas consecutivas, que aseguren tanto el análisis riguroso de las necesidades como la selección fundamentada de la ayuda técnica más adecuada (Marín, 2019):

1. **Proceso previo**: observación de las manifestaciones espontáneas de la persona y establecimiento de una interacción positiva que genere confianza.
2. **Valoración del usuario y de su entorno**: análisis de habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sensoriales, así como de la implicación de la familia y los profesionales.
3. **Análisis de los SAAC disponibles**: revisión de las opciones que mejor se ajusten al perfil del alumno.
4. **Análisis de ayudas técnicas**: exploración de dispositivos, tableros o aplicaciones que puedan complementar o facilitar el uso del sistema.
5. **Prueba de la estrategia seleccionada**: pilotaje del SAAC y de las ayudas técnicas en situaciones naturales, registrando el grado de adecuación y de aceptación.
6. **Decisión final**: selección del sistema y de los apoyos técnicos definitivos, siempre con la participación del equipo multidisciplinar y la familia.

Este proceso requiere **flexibilidad**, ya que el sistema elegido puede necesitar adaptaciones o incluso cambios a medida que evolucionen las capacidades del usuario y las demandas del entorno.

4.3. Requisitos que debe cumplir un SAAC

Como se comentó en el Tema 1, para ser funcional y sostenible, el SAAC seleccionado debe reunir una serie de condiciones que aseguren su eficacia a corto y largo plazo (Cordero, 2020):

- Permitir la expresión de toda la gama de funciones lingüísticas (no solo peticiones, sino también comentarios, preguntas, narraciones, expresión de emociones, etc.).
- Ser compatible con otros apoyos y recursos utilizados por la persona.
- Facilitar la comunicación con cualquier interlocutor en diversos contextos.
- Minimizar restricciones temáticas o de contenido.
- Garantizar rapidez, precisión y bajo nivel de fatiga en el uso.
- Ser adaptable a la evolución del usuario y a cambios futuros.
- Resultar accesible, motivador y económicamente viable en cuanto a adquisición, mantenimiento y entrenamiento.
- Ser aceptado tanto por el usuario como por las personas de su entorno más cercano.

En definitiva, la **evaluación inicial y la selección del SAAC** constituyen fases determinantes para asegurar el éxito de la intervención. El especialista en Audición y Lenguaje, en coordinación con otros profesionales, debe garantizar que el sistema elegido se ajuste de manera óptima a las capacidades de la persona, fomentando así la participación, la autonomía y la inclusión.

REFERENCIAS

Almazán, M. E. (2009). *Los sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación*. Innovación y Experiencias, 45(6), 1-9.

AETAPI. (2022). *Buenas prácticas en comunicación aumentativa y alternativa*. Asociación Española de Profesionales de la Atención Temprana.

Almirall, C. B., y Soro Camats, E. (1995). *Discapacidad motora, interacción y adquisición del lenguaje: Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones.

Cantos Vilaplana, C. (2022). *Guía informativa sobre el uso del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación: Prólogo para familiares y/o cuidadores principales de niños y niñas usuarios de este dispositivo*.

Cordero, A. (2020). *Sistemas alternativos y complementarios de comunicación. El proceso de evaluación y toma de decisiones sobre sistemas alternativos. El proceso de intervención.* Academia. Recuperado de: https://www.academia.edu/28943848/Saac

Figueredo Sánchez, J. (2020). *Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Ediciones Paraninfo, SA.

Gelbukh, A. (2010). *Procesamiento de lenguaje natural y sus aplicaciones*. Komputer Sapiens, 1, 6-11.

Gómez, A. J. V., y Reali Arcos, F. (2021). Comunicación en el aula: Estudio de casos de valoración docente sobre implementación de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa en educación especial en Uruguay. *Psicología, Conocimiento y Sociedad, 11*(1), 97-115.

González, L. M. M., Molero, M. P., Mora, C. T. E., y Ortega, M. G. (2022). Percepciones profesionales sobre las barreras para implementar un sistema aumentativo alternativo de comunicación de alta tecnología. *Bordón: Revista de Pedagogía, 74*(2), 45-62.

González, P. M. (2003). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) y accesibilidad: Bases teóricas de los SAAC. *Puertas a la Lectura, (4)*, 129-136.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3

de mayo, de Educación.

Marín Martínez, A. (2019). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. *Revista profesional de investigación, docencia y recursos didácticos, 104*, 235-240.

Pauta Ipiales, J. M., y Casco Guamán, P. D. (2023). Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para estimular la interacción en niños dentro del aula de clases. *Revista Científica UISRAEL, 10*(3), 171-187.

Soto, P. A. B. (2012). Discapacidad y estilos de afrontamiento: Una revisión teórica. *Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica, 3*(2), 196-214.

Tamarit, J. (1989). Uso y abuso de los sistemas alternativos de comunicación. *Comunicación, Lenguaje y Educación, 1*(1), 81-94.

Vega Llobera, F., y Gràcia Garcia, M. (2016). Asesoramiento a docentes en el uso de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. *Revista de Investigación en Logopedia, 6*(2), 169-202.